

Guía de estudio: existencia y unicidad para EDE unidimensionales

Maestría en Ciencias Matemáticas
Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas
Curso: Ecuaciones Diferenciales Estocásticas

Agosto–Diciembre de 2025

Índice

1. Herramientas analíticas y probabilísticas	4
1.1. Desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy	4
1.1.1. Resultados previos	4
1.1.2. 1.1.2. Caso $p = 2$: demostración mediante Doob e It	5
1.1.3. 1.1.3. Sobre el caso general $p \geq 1$	6
1.1.4. 1.1.4. Una cota auxiliar para $1 \leq p \leq 2$	6
1.1.5. Constantes y observaciones	7
1.1.6. Resumen operativo	7
2. Existencia y unicidad para EDE unidimensionales	7
2.1. Contexto y motivación	7
2.2. Nociones previas sobre soluciones	8
2.2.1. a) Proceso adaptado	8
2.2.2. b) Integral de It	8
2.2.3. c) Unicidad de soluciones	8
2.3. Desigualdad de Gronwall	8
2.3.1. Preliminares mínimos	8
2.3.2. Forma diferencial homogénea	9
2.3.3. Forma integral homogénea	10
2.3.4. Forma no homogénea	10
2.3.5. Versión con núcleo	11

2.3.6.	Versión discreta	12
2.3.7.	Papel de Holder y Jensen	12
2.3.8.	Variante débil	13
2.3.9.	Resumen operativo	13
2.4.	Teorema de existencia y unicidad	14
2.5.	Ejemplos fundamentales	14
2.5.1.	Movimiento browniano geométrico	14
2.5.2.	Proceso de Ornstein–Uhlenbeck	15
2.5.3.	Uso de Gronwall en el proceso de Ornstein–Uhlenbeck	18
2.5.4.	Contraste: falla de las hipótesis	18
2.6.	Lectura conceptual del teorema	19
3.	Estrategias de demostración	19
3.1.	Iteración de Picard estocástica	19
3.2.	Aproximación mediante Euler–Maruyama	20
3.3.	Unicidad directa	20
3.4.	Comparación de las estrategias	20
4.	Demostración del teorema de Picard–Lindelof estocástico	20
4.1.	Construcción mediante iteración de Picard	21
4.1.1.	El operador de Picard	21
4.1.2.	4.1.2. Estabilidad del espacio $\mathcal{S}^2$	21
4.1.3.	Contracción en intervalos cortos	22
4.1.4.	Extensión a un horizonte arbitrario	22
4.2.	Unicidad de trayectorias	23
5.	Euler–Maruyama: aproximación y simulación	24
5.1.	Definición del esquema y su interpolación	24
5.2.	Cotas uniformes de segundo momento	24
5.3.	Control del incremento dentro de un paso	24
5.4.	Error fuerte y orden de convergencia	25
5.5.	Relación con la existencia de soluciones	25

Esta guía desarrolla la ruta analítica que conduce al teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales estocásticas unidimensionales. El objetivo no es presentar el resultado como una afirmación aislada, sino mostrar cómo las estimaciones de martingalas, las desigualdades integrales y la construcción de Picard se articulan en una prueba completa. Al final se conecta esta teoría con el esquema de Euler–Maruyama, de modo que la existencia teórica y la aproximación numérica aparezcan como partes de una misma estructura matemática.

1. Herramientas analíticas y probabilísticas

Antes de construir soluciones de una EDE es necesario controlar el tamaño de las integrales estocásticas. En el caso determinista, estimaciones integrales ordinarias suelen bastar; en el caso estocástico, el objeto natural es el máximo temporal de una martingala. La desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy proporciona precisamente el puente entre ese máximo y la variación cuadrática, y será una de las herramientas centrales en las estimaciones de Picard y de Euler–Maruyama.

1.1. Desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy

Enunciado. Sea $(M_t)_{t \geq 0}$ una martingala continua local real, con $M_0 = 0$ y variación cuadrática $\langle M \rangle_t$. Para todo $p \in [1, \infty)$ existen constantes $0 < c_p \leq C_p < \infty$, que dependen sólo de p , tales que para todo $t \geq 0$,

$$c_p \mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}] \leq \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^p \right] \leq C_p \mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}].$$

1.1.1. Resultados previos

- **Variación cuadrática:** $\langle M \rangle_t$ es el proceso creciente continuo tal que $M_t^2 - \langle M \rangle_t$ es martingala.
- **Isometría de It:** si $M_t = \int_0^t H_s dB_s$ (integrando progresivamente medible y cuadrado-integrable), entonces

$$\mathbb{E}[M_t^2] = \mathbb{E} \left[\int_0^t H_s^2 ds \right] = \mathbb{E}[\langle M \rangle_t] \quad (\text{isometría de It}).$$

- **Desigualdad de Doob en L^p :** si (S_t) es submartingala no negativa y $p > 1$,

$$\left\| \sup_{0 \leq s \leq t} S_s \right\|_{L^p} \leq \frac{p}{p-1} \|S_t\|_{L^p} \quad (\text{Doob } L^p).$$

- **Principio de reflexión (Browniano estándar W):**

$$\mathbb{P} \left(\sup_{0 \leq s \leq t} W_s \geq a \right) = 2 \mathbb{P}(W_t \geq a) = 2(1 - \Phi(a/\sqrt{t})) \quad (\text{reflexión}).$$

- **Representación de Dambis–Dubins–Schwarz:** existe un Browniano W (en una filtración adecuada) tal que

$$M_t = W_{\langle M \rangle_t} \quad \text{para todo } t \geq 0 \quad (\text{cambio de tiempo}).$$

- **Fórmula de capas:** para $X \geq 0$ y $p > 0$,

$$\mathbb{E}[X^p] = \int_0^\infty p a^{p-1} \mathbb{P}(X \geq a) da \quad (\text{Tonelli/Fubini}).$$

- **Desigualdad de Hölder**

Hölder: si $1/r + 1/r' = 1$, entonces

$$\mathbb{E}[|UV|] \leq \|U\|_{L^r} \|V\|_{L^{r'}} \quad (\text{Hölder}).$$

- **Desigualdad de Jensen:** si φ es convexa (resp. cóncava),

$$\varphi(\mathbb{E}[Z]) \leq (\geq) \mathbb{E}[\varphi(Z)] \quad (\text{Jensen}).$$

1.1.2. Caso $p = 2$: demostración mediante Doob e It

1. Como M_t^2 es submartingala no negativa, aplicando Doob con $p = 2$:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} M_s^2 \right] \leq 4 \mathbb{E}[M_t^2] \quad (\text{Doob } L^2).$$

2. Por la isometría de It:

$$\mathbb{E}[M_t^2] = \mathbb{E}[\langle M \rangle_t] \quad (\text{isometría de It}).$$

3. Combinando:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E}[\langle M \rangle_t].$$

4. La cota inferior es inmediata porque $\sup_{s \leq t} |M_s|^2 \geq |M_t|^2$:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^2 \right] \geq \mathbb{E}[|M_t|^2] = \mathbb{E}[\langle M \rangle_t] \quad (\text{isometría de It}).$$

Conclusión para $p = 2$:

$$\mathbb{E}[\langle M \rangle_t] \leq \mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E}[\langle M \rangle_t].$$

1.1.3. 1.1.3. Sobre el caso general $p \geq 1$

El caso general de la desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy es considerablemente más profundo que el caso $p = 2$. Aunque la representación de Dambis–Dubins–Schwarz permite escribir una martingala continua local como un Browniano evaluado en su variación cuadrática, no es correcto tratar el tiempo aleatorio $\langle M \rangle_t$ como si fuera independiente del Browniano. Por esta razón, una demostración rigurosa para todo p requiere argumentos adicionales, típicamente desigualdades de tipo *good-lambda* y tiempos de paro.

En esta guía se toma la desigualdad general como resultado disponible y se demuestra completamente el caso $p = 2$, que es suficiente para la prueba de existencia y unicidad desarrollada más adelante. Esta elección permite mantener el argumento principal autocontenido sin introducir maquinaria de teoría de martingalas que excede el objetivo de esta unidad.

1.1.4. 1.1.4. Una cota auxiliar para $1 \leq p \leq 2$

Esta variante da una cota menos fina pero útil, y exhibe explícitamente dónde entran **H**.ºlder y **Jensen**.

1. Por **Lyapunov/H**.ºlder (caso particular de H.ºlder; tómese $q = p \leq 2$, $r = 2$):

$$\left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^p \right] \right)^{1/p} \leq \left(\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^2 \right] \right)^{1/2} \quad (\text{H.ºlder con exponente mayor}).$$

Elevando a p y usando la Demostración 1:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^p \right] \leq \left(4 \mathbb{E}[M_t^2] \right)^{p/2} = 2^p (\mathbb{E}[\langle M \rangle_t])^{p/2} \quad (\text{Doob } L^2 + \text{isometría de It} + \text{H.ºlder}).$$

2. Ahora aplicamos **Jensen** con la función $x \mapsto x^{p/2}$, que es **cóncava** cuando $1 \leq p \leq 2$. Para variable aleatoria $Z = \langle M \rangle_t \geq 0$,

$$(\mathbb{E}[Z])^{p/2} \geq \mathbb{E}[Z^{p/2}] \quad (\text{Jensen para función cóncava}).$$

Por tanto,

$$\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^p \right] \leq 2^p (\mathbb{E}[\langle M \rangle_t])^{p/2} \quad (\text{paso previo}) \geq 2^p \mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}] \quad (\text{Jensen}).$$

Esta cadena muestra explícitamente cómo **H**.ºlder y **Jensen** producen una cota superior **en términos de** $\mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}]$, que a su vez es **mayor o igual** que $\mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}]$.

Observación: esta estimación es más débil que la desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy, pues controla el término mediante $(\mathbb{E}[\langle M \rangle_t])^{p/2}$, cantidad que por Jensen es mayor o igual que $\mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}]$. Aun así, esta forma resulta suficiente en diversas estimaciones de segundo momento.

1.1.5. Constantes y observaciones

- Para la cota inferior: $m_p = \mathbb{E}[|Z|^p] = 2^{p/2} \Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right) / \sqrt{\pi}$ (con $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$).
- Para la cota superior: $K_p = 4p \int_0^\infty y^{p-1} (1 - \Phi(y)) dy$. (Se puede expresar con Γ mediante integración por partes, pero no es necesario para el uso.)

1.1.6. Resumen operativo

- **$p = 2$:** $\mathbb{E}[\langle M \rangle_t] \leq \mathbb{E}[\sup |M|^2] \leq 4 \mathbb{E}[\langle M \rangle_t]$ (Doob L^2 + It).
- **Todo $p \geq 1$:** cambio de tiempo $M_t = W_{\langle M \rangle_t} + \text{reflexión} + \text{capas}$
 $\rightarrow$ constantes c_p, C_p finitas.
- **Atajo $1 \leq p \leq 2$ sin cambio de tiempo:** Hölder + Doob L^2 + It + Jensen
 $\rightarrow \mathbb{E}[\sup |M|^p] \leq 2^p (\mathbb{E}[\langle M \rangle_t])^{p/2} \geq 2^p \mathbb{E}[\langle M \rangle_t^{p/2}]$.

2. Existencia y unicidad para EDE unidimensionales

2.1. Contexto y motivación

En ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), el **teorema de Picard–Lindelöf** establece que, bajo condiciones de Lipschitz y continuidad en los coeficientes, existe una única solución al problema de valor inicial. En sistemas aleatorios, el papel de la derivada $\frac{dX_t}{dt}$ es reemplazado por una combinación de drift determinista y ruido aleatorio (generalmente un proceso de Wiener).

Un caso típico es:

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t, \quad X_0 = x_0,$$

donde

- $b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el **término de deriva** (determinista),
- $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es el **término de difusión** (magnitud del ruido),
- B_t es un **proceso de Wiener**.

El objetivo es: ¿cuándo podemos garantizar que existe una **solución de It** bien definida y que es única (al menos en el sentido de indistinguibilidad)?

2.2. Nociones previas sobre soluciones

Antes de formular el teorema, se requieren algunos conceptos:

2.2.1. a) Proceso adaptado

Un proceso $\{X_t\}_{t \geq 0}$ es **adaptado** a una filtración $\{\mathcal{F}_t\}$ si, para cada t , X_t es medible respecto a la información disponible hasta el tiempo t .

2.2.2. b) Integral de It

Para un proceso progresivamente medible $\sigma(X_t)$, la integral

$$\int_0^t \sigma(X_s) dB_s$$

está bien definida si

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t \sigma^2(X_s) ds \right] < \infty.$$

2.2.3. c) Unicidad de soluciones

Existen dos nociones:

- **Unicidad de trayectorias (pathwise uniqueness):** dos soluciones definidas en el mismo espacio de probabilidad y con el mismo Browniano coinciden casi seguramente.
- **Unicidad en ley (uniqueness in law):** cualquier dos soluciones tienen la misma distribución.

El teorema clásico asegura **existencia y unicidad de trayectorias** bajo hipótesis tipo Lipschitz.

Las estimaciones probabilísticas anteriores permiten reducir muchos argumentos a desigualdades integrales deterministas para funciones como $t \mapsto \mathbb{E}[\sup_{s \leq t} |X_s|^2]$. El paso final para cerrar esas estimaciones lo proporciona la desigualdad de Gronwall. Conviene por ello revisar sus formas diferencial, integral y discreta antes de abordar la demostración principal.

2.3. Desigualdad de Gronwall

2.3.1. Preliminares mínimos

- Diremos que $u : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ es **absolutamente continua** si existe $u' \in L^1(0, T)$ tal que $u(t) = u(0) + \int_0^t u'(s) ds$ para todo $t \in [0, T]$.
- Usaremos que, si v es absolutamente continua y a es continua, entonces el producto $e^{-\int_0^t a} v(t)$ es absolutamente continuo y se puede derivar con la **regla del producto** casi en todo punto.

En lo que sigue, todas las funciones son medibles, reales y definidas en $[0, T]$, salvo indicación contraria.

2.3.2. Forma diferencial homogénea

Enunciado. Sea $u : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ absolutamente continua, $a : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ integrable y $b \geq 0$ constante. Si para casi todo $t \in [0, T]$,

$$u'(t) \leq a(t) u(t) \quad (1)$$

entonces, para todo $t \in [0, T]$,

$$u(t) \leq u(0) \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right) \quad (2).$$

Demostración (paso a paso).

1. Defina el **factor integrante** $F(t) := \exp\left(-\int_0^t a(s) ds\right)$. Entonces $F > 0$ y es absolutamente continua, con derivada

$$F'(t) = -a(t) F(t) \quad (3).$$

2. Aplique la regla del producto (válida casi siempre por absoluta continuidad):

$$(F(t) u(t))' = F'(t) u(t) + F(t) u'(t) = (-a(t) F(t)) u(t) + F(t) u'(t) \quad (4).$$

3. Reemplace $u'(t)$ usando (1):

$$(Fu)'(t) \leq -a(t) F(t) u(t) + F(t) a(t) u(t) = 0 \quad (5).$$

Por lo tanto, $t \mapsto F(t) u(t)$ es **no creciente**.

4. Integrando de 0 a t :

$$F(t) u(t) \leq F(0) u(0) = u(0) \quad (6).$$

5. Multiplique por $F(t)^{-1} = \exp(\int_0^t a)$ y obtiene (2).

□

2.3.3. Forma integral homogénea

Enunciado. Sea $u : [0, T] \rightarrow [0, \infty)$ continua y $a \in L^1(0, T)$, $a \geq 0$. Si

$$u(t) \leq C + \int_0^t a(s) u(s) ds \quad (7)$$

para todo $t \in [0, T]$ y alguna constante $C \geq 0$, entonces

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right) \quad (8).$$

Demostración (paso a paso).

1. Defina $v(t) := C + \int_0^t a(s) u(s) ds$. Por (7), $u(t) \leq v(t)$ para todo t (**monotonía**):

$$u(t) \leq v(t) \quad (9).$$

2. La función v es absolutamente continua y satisface $v'(t) = a(t) u(t)$ casi en todo t .
3. Usando (9) en la derivada de v :

$$v'(t) = a(t) u(t) \leq a(t) v(t) \quad (10).$$

4. Aplique la **forma diferencial** a v con condición inicial $v(0) = C$:

$$v(t) \leq C \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right) \quad (11).$$

5. Combine (9) y (11) para obtener (8).

□

Comentario. El paso clave es (10), que transforma la desigualdad integral (7) en una desigualdad diferencial para v .

2.3.4. Forma no homogénea

Enunciado. Sean $u \geq 0$ continua, $a \geq 0$ integrable y $f \geq 0$ integrable. Si

$$u(t) \leq C + \int_0^t a(s) u(s) ds + \int_0^t f(s) ds \quad (12)$$

entonces

$$u(t) \leq \left(C + \int_0^t f(s) ds\right) \exp\left(\int_0^t a(r) dr\right) \quad (13).$$

Demostración.

1. Defina $v(t) := C + \int_0^t a(s)u(s) ds + \int_0^t f(s) ds$. Por (12), $u \leq v$ (**monotonía**):

$$u(t) \leq v(t) \quad (14).$$

2. Derive v casi en todo punto:

$$v'(t) = a(t)u(t) + f(t) \leq a(t)v(t) + f(t) \quad (15).$$

3. Multiplique (15) por $\exp(-\int_0^t a)$ y derive el producto como en la prueba de la forma diferencial:

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-\int_0^t a} v(t) \right) \leq e^{-\int_0^t a} f(t) \quad (16).$$

4. Integre de 0 a t :

$$e^{-\int_0^t a} v(t) - v(0) \leq \int_0^t e^{-\int_0^s a} f(s) ds \quad (17).$$

Como $v(0) = C$, reorganice y multiplique por $e^{\int_0^t a}$ para obtener

$$v(t) \leq C e^{\int_0^t a} + \int_0^t e^{\int_s^t a(r) dr} f(s) ds \quad (18).$$

5. Del hecho $e^{\int_s^t a} \leq e^{\int_0^t a}$ para $0 \leq s \leq t$, deduzca

$$v(t) \leq \left(C + \int_0^t f(s) ds \right) e^{\int_0^t a} \quad (19).$$

6. Combine con $u \leq v$ de (14) y obtenga (13).

□

Observación. La cota (18) es más fina (convolución con el núcleo $s \mapsto e^{\int_s^t a}$); la cota (19) es una simplificación útil.

2.3.5. Versión con núcleo

Enunciado. Sea $u \geq 0$ continua, $k \geq 0$ continua en $\{(t, s) : 0 \leq s \leq t \leq T\}$ y $C \geq 0$. Si

$$u(t) \leq C + \int_0^t k(t, s) u(s) ds \quad (20)$$

entonces, para cualquier función $A(t)$ tal que $k(t, s) \leq a(s)$ con $a \in L^1$,

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_0^t a(s) ds\right) \quad (21).$$

Idea de la demostración. Use $k(t, s) \leq a(s)$ para obtener (7) y aplique la forma integral. Más finamente, si k no es dominante por una función de s , se itera (20) y se acota por la **serie de Volterra**: $u \leq C(1 + K_1 + K_2 + \dots)$, con K_n integrales iteradas de k , que se acotan por $e^{\int_0^t a}$.

2.3.6. Versión discreta

Enunciado. Sean $u_n \geq 0$, $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0$. Si

$$u_n \leq A + \sum_{j=0}^{n-1} a_j u_j + \sum_{j=0}^{n-1} b_j \quad (22)$$

para todo $n \geq 1$, entonces

$$u_n \leq \left(A + \sum_{j=0}^{n-1} b_j \right) \prod_{j=0}^{n-1} (1 + a_j) \quad (23).$$

Demostración por inducción.

- Para $n = 1$, (22) da $u_1 \leq A + a_0 u_0 + b_0 \leq (A + b_0)(1 + a_0)$ (**monotonía** y $u_0 \geq 0$) obteniendo (23).
- Suponiendo (23) hasta n , de (22):

$$u_{n+1} \leq A + \sum_{j=0}^{n-1} a_j u_j + b_n + a_n u_n \leq \left(A + \sum_{j=0}^n b_j \right) \prod_{j=0}^n (1 + a_j) \quad (24).$$

Esto cierra la inducción.

□

2.3.7. Papel de Holder y Jensen

Aunque Gronwall no requiere por sí mismo H

older o Jensen, en aplicaciones es común pasar de cotas **puntuales** a cotas en **promedio** (esperanzas o L^p). Un esquema típico:

1. Suponga que se tiene una desigualdad del tipo

$$\mathbb{E}[u(t)] \leq C + \int_0^t a(s) \mathbb{E}[u(s)] ds \quad (25).$$

Esta es exactamente de la forma (7) para $U(t) := \mathbb{E}[u(t)]$. Aplicando Gronwall integral:

$$\mathbb{E}[u(t)] \leq C \exp\left(\int_0^t a\right) \quad (26).$$

2. Si en cambio disponemos de una cota en norma L^p ,

$$\|u(t)\|_{L^p} \leq C + \int_0^t a(s) \|u(s)\|_{L^p} ds \quad (27),$$

se aplica la misma forma integral a $U(t) := \|u(t)\|_{L^p}$.

3. Para **interpolar** entre normas (por ejemplo, pasar de L^2 a L^p con $1 \leq p \leq 2$), se usa **Hölder**:

$$\|X\|_{L^p} \leq \|X\|_{L^2} \quad \text{si } 1 \leq p \leq 2 \quad (28, \text{Hölder}).$$

4. Para reubicar $\mathbb{E}[\phi(Z)]$ frente a $\phi(\mathbb{E}[Z])$, se usa **Jensen**:

- Si ϕ es convexa: $\phi(\mathbb{E}[Z]) \leq \mathbb{E}[\phi(Z)]$ (**Jensen convexa**).
- Si ϕ es cóncava: $\phi(\mathbb{E}[Z]) \geq \mathbb{E}[\phi(Z)]$ (**Jensen cóncava**). Estas herramientas permiten convertir desigualdades en esperanza en formas compatibles con Gronwall.

2.3.8. Variante débil

Si u es no negativa y no necesariamente continua, pero satisface

$$u(t) \leq C + \int_0^t a(s) u(s) ds \quad (31)$$

con $a \geq 0$ integrable, entonces también vale (8). La prueba se obtiene aproximando u por convolución (suavizado), aplicando Gronwall a los suavizados y pasando al límite usando **monotonía** y **dominado**.

2.3.9. Resumen operativo

- **Diferencial**: si $u'(t) \leq a(t)u(t)$ entonces $u(t) \leq u(0) e^{\int_0^t a}$ (**ver (1) to(2)**).
- **Integral homogénea**: si $u(t) \leq C + \int_0^t a(s)u(s) ds$ entonces $u(t) \leq C e^{\int_0^t a}$ (**ver (7) to(8)**).
- **No homogénea**: si además hay $+\int_0^t f(s) ds$, entonces $u(t) \leq (C + \int_0^t f) e^{\int_0^t a}$ (**ver (12) to(13)**).
- **Con núcleo**: si $u(t) \leq C + \int_0^t k(t,s)u(s)ds$ y $k(t,s) \leq a(s)$, entonces $u(t) \leq C e^{\int_0^t a}$ (**ver (20) to(21)**).
- **Discreta**: si $u_n \leq A + \sum_{j < n} a_j u_j + \sum_{j < n} b_j$, entonces $u_n \leq (A + \sum b_j) \prod_{j < n} (1 + a_j)$ (**ver (22) to(23)**).

Con las herramientas anteriores ya disponibles, podemos formular el resultado central. Las hipótesis de Lipschitz global y crecimiento lineal desempe

nan funciones distintas: la primera controla la separación entre dos trayectorias y conduce a la unicidad; la segunda garantiza integrabilidad y evita que las aproximaciones abandonen el espacio de procesos de segundo momento.

2.4. Teorema de existencia y unicidad

Teorema (It–Picard–Lindelöf para SDEs). Sea

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t, \quad X_0 = x_0 \in \mathbb{R}.$$

Supongamos que:

1. (**Lipschitz global**) existen $L > 0$ tal que

$$|b(x) - b(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

2. (**Crecimiento lineal**) existe $K > 0$ tal que

$$|b(x)|^2 + |\sigma(x)|^2 \leq K(1 + |x|^2), \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Entonces:

- Existe un proceso adaptado $\{X_t\}_{t \geq 0}$ continuo casi seguramente que satisface la SDE.
- La solución es única en el sentido de trayectorias.
- Además, $\mathbb{E} \left[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s|^2 \right] < \infty$ para todo $T > 0$.

Antes de entrar en la demostración abstracta, es útil verificar las hipótesis en modelos donde la solución puede calcularse explícitamente. Estos ejemplos permiten distinguir qué parte del teorema es estructural y qué parte depende de la forma particular de los coeficientes.

2.5. Ejemplos fundamentales

2.5.1. Movimiento browniano geométrico

$$dX_t = \mu X_t dt + \sigma X_t dB_t, \quad X_0 = x_0 > 0.$$

- Aquí $b(x) = \mu x$, $\sigma(x) = \sigma x$.
- Son funciones Lipschitz y de crecimiento lineal.
- Solución explícita:

$$X_t = x_0 \exp\left((\mu - \tfrac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma B_t\right).$$

2.5.2. Proceso de Ornstein–Uhlenbeck

El OU cumple las hipótesis clásicas de existencia y unicidad. Derivar y chequear la solución explícita

$$dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dB_t, \quad X_0 = x_0, \quad \theta, \mu \in \mathbb{R}, \quad \sigma \geq 0.$$

Identificación de coeficientes y regularidad básica

- **Deriva:** $b(x) = \theta(\mu - x)$.
- **Difusión:** $\sigma(x) \equiv \sigma$ (constante).

Ambas funciones son Borel-medibles. Si X es adaptado y continuo, entonces $b(X.), \sigma(X.)$ son progresivamente medibles.

Condición de Lipschitz global Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$,

$$|b(x) - b(y)| = |\theta(\mu - x) - \theta(\mu - y)| = |\theta| |x - y|.$$

Además, $|\sigma(x) - \sigma(y)| = 0$. Por tanto,

$$|b(x) - b(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq L |x - y| \quad \text{con } L = |\theta|.$$

Lipschitz global verificado.

Condición de crecimiento lineal

$$|b(x)|^2 + |\sigma(x)|^2 = |\theta(\mu - x)|^2 + \sigma^2 = \theta^2(|\mu| + |x|)^2 + \sigma^2 \leq 2\theta^2\mu^2 + 2\theta^2x^2 + \sigma^2.$$

Tomando

$$K := \max\{2\theta^2, 2\theta^2\mu^2 + \sigma^2\},$$

se tiene, para todo x ,

$$|b(x)|^2 + |\sigma(x)|^2 \leq K(1 + |x|^2).$$

Crecimiento lineal verificado.

Conclusión por el teorema general Las condiciones anteriores implican (teorema estándar de It–Picard–Lindel

.ºf para SDEs con Lipschitz global + crecimiento lineal):

- **Existe una solución fuerte** adaptada y **continua** en $[0, \infty)$.
- **Unicidad de trayectorias** (pathwise uniqueness).
- Cotas de momentos: $\mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s|^2] < \infty$ para todo T .

Derivación de la solución explícita (factor integrante) Definimos $f(t) = e^{\theta t}$. La regla del producto (It con factor determinista f) da

$$d(e^{\theta t} X_t) = \theta e^{\theta t} X_t dt + e^{\theta t} dX_t = \theta e^{\theta t} X_t dt + e^{\theta t} (\theta(\mu - X_t) dt + \sigma dB_t) = \theta \mu e^{\theta t} dt + \sigma e^{\theta t} dB_t.$$

Integrando de 0 a t ,

$$e^{\theta t} X_t - X_0 = \theta \mu \int_0^t e^{\theta s} ds + \sigma \int_0^t e^{\theta s} dB_s.$$

Como $\int_0^t e^{\theta s} ds = (e^{\theta t} - 1)/\theta$ si $\theta \neq 0$ ($y = t$ si $\theta = 0$), despejamos:

$$X_t = x_0 e^{-\theta t} + \mu(1 - e^{-\theta t}) + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dB_s.$$

Coincide con la fórmula dada.

Verificación de que la solución explícita satisface la SDE Sea

$$M_t := \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dB_s.$$

El integrando es determinista en s y cuadrado-integrable:

$$\mathbb{E} \left[\int_0^t \sigma^2 e^{-2\theta(t-s)} ds \right] = \sigma^2 \int_0^t e^{-2\theta(t-s)} ds = \begin{cases} \frac{\sigma^2}{2\theta} (1 - e^{-2\theta t}), & \theta \neq 0, \\ \sigma^2 t, & \theta = 0, \end{cases}$$

que es finito para todo t . Por tanto, M_t es un martingala continua con $M_0 = 0$. Diferenciando la expresión cerrada de X_t con It (invirtiendo el factor integrante) se recupera exactamente $dX_t = \theta(\mu - X_t) dt + \sigma dB_t$. **La expresión es solución.**

Momentos y distribución Delimitemos:

$$X_t = \underbrace{x_0 e^{-\theta t} + \mu(1 - e^{-\theta t})}_{\text{determinista}} + \underbrace{\sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dB_s}_{\text{gaussiano, media 0}}.$$

Entonces X_t es gaussiano con

$$\mathbb{E}[X_t] = x_0 e^{-\theta t} + \mu(1 - e^{-\theta t}),$$

$$\text{Var}(X_t) = \sigma^2 \int_0^t e^{-2\theta(t-s)} ds = \begin{cases} \frac{\sigma^2}{2\theta}(1 - e^{-2\theta t}), & \theta > 0, \\ \sigma^2 t, & \theta = 0, \\ -\frac{\sigma^2}{2\theta}(e^{-2\theta t} - 1), & \theta < 0 \text{ (misma fórmula general)}. \end{cases}$$

Si $\theta > 0$, entonces $X_t \Rightarrow \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/(2\theta))$ al $t \rightarrow \infty$ (distribución estacionaria).

Unicidad de trayectorias (prueba directa para OU) Sean X, Y dos soluciones con el mismo Browniano y $X_0 = Y_0$. Para $Z_t := X_t - Y_t$,

$$dZ_t = (\theta(\mu - X_t) - \theta(\mu - Y_t))dt + \sigma dB_t - \sigma dB_t = -\theta Z_t dt.$$

Esto es una EDO determinista: $Z_t = Z_0 e^{-\theta t} = 0$. Luego $X_t = Y_t$ p.s. para todo t . **Unicidad fuerte** (aún más fácil aquí por linealidad).

Observación: Este argumento usa linealidad; en el caso general (no lineal) se aplica It a $|X_t - Y_t|^2$, se toma esperanza y se invoca Gr.ºnwall usando Lipschitz.

Cota de momentos (finita y uniforme en intervalos compactos) Aplicando It a $V(x) = x^2$ y usando $(dB_t)^2 = dt$:

$$d|X_t|^2 = 2X_t dX_t + (dX_t)^2 = 2X_t \theta(\mu - X_t) dt + 2X_t \sigma dB_t + \sigma^2 dt.$$

Tomando esperanza y notando que $\mathbb{E} \int X_t dB_t = 0$:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}|X_t|^2 = 2\theta \mu \mathbb{E}[X_t] - 2\theta \mathbb{E}|X_t|^2 + \sigma^2.$$

Usando la fórmula de $\mathbb{E}[X_t]$ (o un cierre por Gr.ºnwall), se deduce $\sup_{0 \leq s \leq T} \mathbb{E}|X_s|^2 < \infty$. Con BDG + Gr.ºnwall se obtiene también $\mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s|^2] < \infty$. **No explosión y control de momentos.**

Propiedades adicionales útiles

- **Continuidad de trayectorias:** suma de funciones continuas + martingala continua $\Rightarrow X$ continuo p.s.
- **Markov y generador:** para $f \in C_b^2$,

$$\mathcal{L}f(x) = \theta(\mu - x)f'(x) + \frac{1}{2}\sigma^2 f''(x).$$

- **Ergodicidad** (si $\theta > 0$) hacia $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2/(2\theta))$.

Casos límite y consistencia

- $\theta = 0$: $dX_t = \sigma dB_t \Rightarrow X_t = x_0 + \sigma B_t$. Las hipótesis siguen válidas (Lipschitz con $L = 0$, crecimiento lineal trivial).
- $\sigma = 0$: EDO $dX_t = \theta(\mu - X_t)dt \Rightarrow X_t = \mu + (x_0 - \mu)e^{-\theta t}$, consistente.

Resumen

- **Hipótesis del teorema**: satisfechas con $L = |\theta|$ y $K = \max\{2\theta^2, 2\theta^2\mu^2 + \sigma^2\}$.
- **Solución**: la forma explícita mediante factor integrante; es gaussiana, continua, adaptada, con momentos finitos y (si $\theta > 0$) estacionaria.
- **Unicidad fuerte**: inmediata por linealidad (o por Lipschitz + Gronwall en el esquema general).

2.5.3. Uso de Gronwall en el proceso de Ornstein–Uhlenbeck

Partiendo de

$$X_t = x_0 + \int_0^t \theta(\mu - X_s) ds + \int_0^t \sigma dB_s,$$

para $U(t) := \mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq t} |X_s|^2]$ se obtiene (vía estimaciones elementales, Cauchy–Schwarz y Burkholder–Davis–Gundy):

$$U(t) \leq C_0 + C_1 \int_0^t U(s) ds \quad (29).$$

Aplicando **Gronwall integral** a (29):

$$U(t) \leq C_0 \exp(C_1 t) \quad (30).$$

Con esto se concluye $\mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s|^2] < \infty$ para todo T , que es justo lo requerido en el teorema de existencia y unicidad.

2.5.4. Contraste: falla de las hipótesis

$$dX_t = \sqrt{|X_t|} dB_t.$$

- Aquí $\sigma(x) = \sqrt{|x|}$ **no es Lipschitz en 0**.
- En este caso pueden existir múltiples soluciones (ejemplo clásico de no unicidad).

2.6. Lectura conceptual del teorema

- El teorema es la versión estocástica del resultado de Picard–Lindelöf.
- La diferencia clave es la necesidad de controlar la integral estocástica y la distinción entre **unicidad en trayectorias** y **unicidad en ley**.
- En modelos aplicados (finanzas, biología, ingeniería), verificar estas condiciones es el primer paso para asegurarse de que el modelo tiene sentido matemático.

Los ejemplos anteriores muestran que el teorema es plausible, pero no explican por qué funciona para coeficientes no lineales. La demostración general puede organizarse desde tres perspectivas complementarias: construcción por punto fijo, unicidad mediante una estimación directa y aproximación numérica. Esta separación es pedagógicamente útil porque permite identificar qué herramienta analítica interviene en cada etapa.

3. Estrategias de demostración

El teorema enunciado dice:

$$dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t, \quad X_0 = x_0,$$

con $b, \sigma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen **Lipschitz global** y **crecimiento lineal**, tiene una única solución fuerte adaptada y continua.

3.1. Iteración de Picard estocástica

1. Definir un operador Φ sobre el espacio de procesos adaptados continuos:

$$(\Phi X)_t := x_0 + \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dB_s.$$

2. Mostrar que, con la métrica inducida por $\mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s|^2]$, el operador Φ es un **contraction mapping** en intervalos pequeños (gracias a Lipschitz).
3. Aplicar el **teorema del punto fijo de Banach**: existe un punto fijo X de Φ , que es solución de la SDE.
4. Extender la construcción a todo intervalo $[0, T]$ concatenando por intervalos pequeños.
5. Verificar unicidad: si X, Y son soluciones, considerar $Z = X - Y$, usar It para $|Z|^2$, y aplicar la desigualdad de Gronwall para concluir $Z = 0$.

3.2. Aproximación mediante Euler–Maruyama

1. Definir discretización con paso $h = T/n$:

$$X_{t_{k+1}}^{(n)} = X_{t_k}^{(n)} + b(X_{t_k}^{(n)})h + \sigma(X_{t_k}^{(n)})(B_{t_{k+1}} - B_{t_k}).$$

2. Extender a todo $[0, T]$ mediante interpolación continua a trozos.
3. Mostrar que $(X^{(n)})_n$ es **uniformemente acotado en L^2** y es **Cauchy en probabilidad**.
4. Probar que el límite X satisface la SDE en el sentido integral.
5. Verificar unicidad como antes.

Este método refleja el punto de vista numérico y es muy instructivo, aunque requiere más trabajo técnico.

3.3. Unicidad directa

1. Si X y Y son soluciones, definir $Z = X - Y$.
2. Aplicar It a $|Z_t|^2$:

$$d|Z_t|^2 = 2Z_t(b(X_t) - b(Y_t))dt + |\sigma(X_t) - \sigma(Y_t)|^2 dt + \text{martingala}.$$

3. Tomar esperanza, usar Lipschitz y Gronwall para concluir $\mathbb{E}|Z_t|^2 = 0$.
4. Por tanto, $X_t = Y_t$ p.s. para todo t .

3.4. Comparación de las estrategias

- **Idea 1 (Picard estocástico):** la más paralela al caso ODE.
- **Idea 2 (Euler–Maruyama):** conecta con simulación y análisis numérico.
- **Idea 5 (unicidad directa):** útil como parte de cualquiera de las anteriores.

La estrategia que se desarrollará primero es la más cercana al teorema clásico de Picard–Lindelöf para ecuaciones diferenciales ordinarias. Se sustituye la iteración determinista por una iteración de procesos y la norma uniforme por una norma que combina supremo temporal y esperanza. El control de la integral de It exige entonces la desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy.

4. Demostración del teorema de Picard–Lindelöf estocástico

Resultados a usar:

Burkholder–Davis–Gundy, H

Lindelöf, Cauchy–Schwarz y Gronwall. Cada desigualdad entre paréntesis y la notación estándar:

- Browniano $(B_t)_{t \geq 0}$ sobre una filtración usual.
- SDE 1D: $dX_t = b(X_t) dt + \sigma(X_t) dB_t$, $X_0 = x_0$.
- **Lipschitz global**: $|b(x) - b(y)| + |\sigma(x) - \sigma(y)| \leq L|x - y|$.
- **Crecimiento lineal**: $|b(x)|^2 + |\sigma(x)|^2 \leq K(1 + |x|^2)$.
- Espacio $\mathcal{S}^2[0, T] := \{X \text{ adaptado y continuo} : \|X\|_T^2 := \mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq T} |X_s|^2] < \infty\}$.

Constantes genéricas C, C_T pueden cambiar de línea a línea.

4.1. Construcción mediante iteración de Picard

4.1.1. El operador de Picard

Para $X \in \mathcal{S}^2[0, T]$, definimos

$$(\Phi X)_t := x_0 + \int_0^t b(X_s) ds + \int_0^t \sigma(X_s) dB_s, \quad t \in [0, T].$$

Bien definido: por crecimiento lineal y $X \in \mathcal{S}^2$,

$$\mathbb{E} \left[\int_0^T |\sigma(X_s)|^2 ds \right] \leq K \int_0^T \mathbb{E}[1 + |X_s|^2] ds \leq K \int_0^T (1 + \|X\|_s^2) ds < \infty,$$

luego la integral de It existe (condición de cuadrado-integrabilidad). Además, ΦX es adaptado y continuo.

4.1.2. Estabilidad del espacio $\mathcal{S}^2$

Usando $(a + b + c)^2 \leq 3(a^2 + b^2 + c^2)$:

$$\sup_{t \leq T} |(\Phi X)_t|^2 \leq 3|x_0|^2 + 3 \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t b(X_s) ds \right|^2 + 3 \sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \sigma(X_s) dB_s \right|^2.$$

Tomando esperanza:

- Para el término determinista, por **Cauchy–Schwarz**:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t b(X_s) ds \right|^2 \right] \leq T \mathbb{E} \left[\int_0^T |b(X_s)|^2 ds \right] \quad (\text{Cauchy–Schwarz}).$$

- Para el término martingala, por **Burkholder–Davis–Gundy** para $p = 2$:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} \left| \int_0^t \sigma(X_s) dB_s \right|^2 \right] \leq 4 \mathbb{E} \left[\int_0^T |\sigma(X_s)|^2 ds \right] \quad (\text{BDG } p = 2).$$

Por **crecimiento lineal** y $\mathbb{E}|X_s|^2 \leq \|X\|_s^2$:

$$\|\Phi X\|_T^2 \leq C \left(1 + \int_0^T (1 + \|X\|_s^2) ds \right) \leq C_T (1 + \|X\|_T^2).$$

Luego $\Phi X \in \mathcal{S}^2[0, T]$.

4.1.3. Contracción en intervalos cortos

Para $X, Y \in \mathcal{S}^2$, sea

$$D_t := (\Phi X)_t - (\Phi Y)_t = \int_0^t (b(X_s) - b(Y_s)) ds + \int_0^t (\sigma(X_s) - \sigma(Y_s)) dB_s.$$

Por $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, **Cauchy–Schwarz** y **BDG**:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |D_t|^2 \right] \leq 2T \int_0^T \mathbb{E} [|b(X_s) - b(Y_s)|^2] ds + 8 \int_0^T \mathbb{E} [|\sigma(X_s) - \sigma(Y_s)|^2] ds \quad (\text{C-S} + \text{BDG}).$$

Por **Lipschitz**:

$$\leq (2L^2T + 8L^2) \int_0^T \mathbb{E} [|X_s - Y_s|^2] ds \leq (2L^2T + 8L^2) T \|X - Y\|_T^2.$$

Definimos $q(T) := (2L^2T^2 + 8L^2T)$. Si $q(T) < 1$ (por ejemplo $T \leq \min\{1, \frac{1}{16L^2}\}$), entonces

$$\|\Phi X - \Phi Y\|_T^2 \leq q(T) \|X - Y\|_T^2, \quad \text{con } q(T) < 1.$$

Por el **teorema del punto fijo de Banach**, Φ tiene un único punto fijo $X \in \mathcal{S}^2[0, T]$: **existencia y unicidad en $[0, T]$** .

4.1.4. Extensión a un horizonte arbitrario

De 2) y **Gronwall (integral)** aplicada a $\|\Phi X\|_t^2$ se obtiene una cota de momentos en $[0, T]$. Repetimos el paso de contracción en intervalos adyacentes $[T, 2T], [2T, 3T], \dots$ (con el mismo T pequeño) usando como dato inicial X_{kT} , y **pegamos** las soluciones. Con crecimiento lineal, no hay explosión en tiempo finito. Concluye **existencia y unicidad fuerte global**.

La construcción por punto fijo ya contiene una forma local de unicidad. Sin embargo, conviene demostrarla de manera independiente, porque el argumento basado en la fórmula de It y Gronwall se reutiliza en estabilidad, dependencia respecto del dato inicial y convergencia de aproximaciones numéricas.

4.2. Unicidad de trayectorias

Sean X y Y dos soluciones en el mismo espacio, con el **mismo** Browniano y $X_0 = Y_0$. Definimos $Z_t := X_t - Y_t$. Entonces

$$dZ_t = (b(X_t) - b(Y_t)) dt + (\sigma(X_t) - \sigma(Y_t)) dB_t.$$

Aplicamos It a $V(z) = |z|^2$:

$$d|Z_t|^2 = 2Z_t(b(X_t) - b(Y_t))dt + |\sigma(X_t) - \sigma(Y_t)|^2 dt + 2Z_t(\sigma(X_t) - \sigma(Y_t)) dB_t.$$

Tomando esperanza y usando que la integral estocástica tiene **esperanza cero**:

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}|Z_t|^2 \leq 2 \mathbb{E}[|Z_t| |b(X_t) - b(Y_t)|] + \mathbb{E}[|\sigma(X_t) - \sigma(Y_t)|^2].$$

Por **Lipschitz** y **Hölder** (o **Young**):

$$2|Z_t| |b(X_t) - b(Y_t)| \leq 2L |Z_t|^2 \quad (\text{Lipschitz}),$$

$$|\sigma(X_t) - \sigma(Y_t)|^2 \leq L^2 |Z_t|^2 \quad (\text{Lipschitz}).$$

Entonces

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}|Z_t|^2 \leq (2L + L^2) \mathbb{E}|Z_t|^2.$$

Por **Gronwall (diferencial)** y $\mathbb{E}|Z_0|^2 = 0$,

$$\mathbb{E}|Z_t|^2 \leq 0 \cdot e^{(2L+L^2)t} = 0, \quad \forall t \geq 0,$$

de donde $Z_t = 0$ casi seguramente para todo t . **Unicidad de trayectorias.**

Si se desea una versión con supremo, aplicando **BDG** a la parte martingala de $|Z|^2$ y luego **Gronwall (integral)** se obtiene $\mathbb{E} \sup_{s \leq t} |Z_s|^2 = 0$.

Una vez establecida la buena formulación del problema continuo, pasamos a su aproximación computacional. Euler–Maruyama puede verse como la contraparte estocástica del método de Euler: congela deriva y difusión en el extremo izquierdo de cada intervalo y utiliza el incremento browniano como fuente de aleatoriedad. El análisis siguiente muestra por qué este procedimiento converge bajo las mismas hipótesis globales usadas en el teorema de existencia y unicidad.

5. Euler–Maruyama: aproximación y simulación

5.1. Definición del esquema y su interpolación

Partición uniforme $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, paso $h = T/n$. Definimos recursivamente:

$$X_{t_{k+1}}^{(n)} = X_{t_k}^{(n)} + b(X_{t_k}^{(n)})h + \sigma(X_{t_k}^{(n)})(B_{t_{k+1}} - B_{t_k}).$$

Interpolación continua por trozos (para $t \in [t_k, t_{k+1}]$):

$$X_t^{(n)} := X_{t_k}^{(n)} + b(X_{t_k}^{(n)})(t - t_k) + \sigma(X_{t_k}^{(n)})(B_t - B_{t_k}).$$

Sea $\eta(t) := t_k$ el último punto de malla antes de t .

5.2. Cotas uniformes de segundo momento

Primero en nodos. Usando $(a + b)^2 \leq (1 + \alpha)a^2 + (1 + 1/\alpha)b^2$ y la **isometría de It** por paso:

$$\mathbb{E}|X_{t_{k+1}}^{(n)}|^2 = \mathbb{E}\left|X_{t_k}^{(n)} + b(X_{t_k}^{(n)})h + \sigma(X_{t_k}^{(n)})\Delta B_k\right|^2.$$

Tomando $\alpha = h$ y **crecimiento lineal**:

$$\leq (1 + h) \mathbb{E}|X_{t_k}^{(n)}|^2 + Ch \mathbb{E}[1 + |X_{t_k}^{(n)}|^2] \quad (\text{isometría} + \text{crecimiento lineal}).$$

Reordenando:

$$\mathbb{E}|X_{t_{k+1}}^{(n)}|^2 \leq (1 + Ch) \mathbb{E}|X_{t_k}^{(n)}|^2 + Ch.$$

Por **Gronwall discreta**:

$$\sup_{k \leq n} \mathbb{E}|X_{t_k}^{(n)}|^2 \leq C_T(1 + |x_0|^2) \quad (\text{Gronwall discreta}).$$

Con la interpolación y **BDG** por subintervalos se obtiene también

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t \leq T} |X_t^{(n)}|^2\right] \leq C_T(1 + |x_0|^2).$$

5.3. Control del incremento dentro de un paso

Para $t \in [t_k, t_{k+1}]$,

$$X_t^{(n)} - X_{\eta(t)}^{(n)} = b(X_{\eta(t)}^{(n)})(t - \eta(t)) + \sigma(X_{\eta(t)}^{(n)})(B_t - B_{\eta(t)}).$$

Entonces

$$\mathbb{E}|X_t^{(n)} - X_{\eta(t)}^{(n)}|^2 \leq 2 \mathbb{E}|b(X_{\eta}^{(n)})|^2(t - \eta)^2 + 2 \mathbb{E}|\sigma(X_{\eta}^{(n)})|^2(t - \eta) \quad (\text{isometría} + \text{C-S}).$$

Por crecimiento lineal y $(t - \eta) \leq h$:

$$\mathbb{E}|X_t^{(n)} - X_{\eta(t)}^{(n)}|^2 \leq C h.$$

5.4. Error fuerte y orden de convergencia

Sea X la solución exacta y $e_t := X_t - X_t^{(n)}$. Restando las formas integrales:

$$e_t = \int_0^t [b(X_s) - b(X_{\eta(s)}^{(n)})] ds + \int_0^t [\sigma(X_s) - \sigma(X_{\eta(s)}^{(n)})] dB_s.$$

Descomponemos $b(X_s) - b(X_{\eta(s)}^{(n)}) = (b(X_s) - b(X_s^{(n)})) + (b(X_s^{(n)}) - b(X_{\eta(s)}^{(n)}))$, y lo mismo para σ . Por $(a + b)^2 \leq 2(a^2 + b^2)$, **Cauchy-Schwarz** y **BDG**:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |e_t|^2 \right] \leq C \int_0^T \mathbb{E}|X_s - X_s^{(n)}|^2 ds + C \int_0^T \mathbb{E}|X_s^{(n)} - X_{\eta(s)}^{(n)}|^2 ds \quad (\text{C-S} + \text{BDG}).$$

Notamos $\mathbb{E}|X_s - X_s^{(n)}|^2 \leq \mathbb{E} \sup_{u \leq s} |e_u|^2$. Por el 2.3, $\mathbb{E}|X_s^{(n)} - X_{\eta(s)}^{(n)}|^2 \leq Ch$. Así,

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |e_t|^2 \right] \leq C \int_0^T \mathbb{E} \left[\sup_{u \leq s} |e_u|^2 \right] ds + Ch.$$

Aplicando **Gronwall (integral)**:

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \leq T} |e_t|^2 \right] \leq C_T h \quad \Rightarrow \quad \|e\|_{L^2(\Omega; C[0, T])} = O(h^{1/2}).$$

Concluye **convergencia fuerte** de Euler-Maruyama de orden $1/2$.

5.5. Relación con la existencia de soluciones

Las cotas uniformes en L^2 y la convergencia fuerte implican que toda subsucesión converge (en $L^2(\Omega; C[0, T])$) hacia un límite X que satisface la ecuación integral; por la **unicidad** (Idea 5), el límite es único y coincide con la solución fuerte. Esto da otra prueba de existencia.

La secuencia desarrollada en esta guía permite leer el teorema desde tres niveles: estimaciones de martingalas, construcción analítica de la solución y aproximación numérica. Para el estudio autónomo conviene reconstruir cada desigualdad sin consultar el paso siguiente y verificar, en particular, dónde se utilizan las hipótesis de Lipschitz y crecimiento lineal.

6. Síntesis y orientaciones de estudio

- **Idea 1** entrega una ruta “teórica” paralela a Picard determinista: $\mathcal{S}^2 + \mathbf{BDG} + \mathbf{Gronwall}$
Rightarrow contracción local y pegado.
- **Idea 5** es un “bloque” reutilizable: unicidad de trayectorias por It + Lipschitz + **Gronwall**.
- **Idea 2** conecta con simulación: estabilidad (L^2), consistencia local $O(h)$ en media-cuadrática, y **convergencia fuerte** $O(h^{1/2})$ por **BDG** + **Gronwall**.